

The probability distribution of a random variable X is given below

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభజనం, ఈ దిగువన ఇవ్వబడింది.

X	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	α	α	α	β	β	0.3

If μ and σ^2 represent the mean and variance of X and $\mu = 4.2$, then $\sigma^2 + \mu^2 =$

X యొక్క అంకమధ్యమం మరియు విస్తృతులను μ మరియు σ^2 లు సూచిస్తాయి మరియు $\mu = 4.2$ అయితే, $\sigma^2 + \mu^2 =$

Options :

20.4

1. ✓

10.8

2. ✗

16.4

3. ✗

21.4

4. ✗

The probability that a student gets distinction in a Mathematics test is $\frac{2}{3}$. If five such tests are conducted over a certain period of time, then the probability that he gets distinction in atleast 3 tests is

ఒక విద్యార్థి గణితశాస్త్ర పరీక్షలో ఘనత (డిస్టింక్షన్) పొందడానికి గల సంభావ్యత $\frac{2}{3}$. ఒక నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిలో అట్లాంటి పరీక్షలను ఐదింటిని నిర్వహించినట్లైతే, కనీసం మూడు పరీక్షలలో అతడు ఘనత పొందడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{112}{243}$

2. ✖ $\frac{17}{81}$

3. ✖ $\frac{131}{243}$

4. ✔ $\frac{64}{81}$

Maths - Question 42

Original paper page 34; original question and option regions

If the equation $3x^2 + 4y^2 - xy + k = 0$ is the transformed equation of $3x^2 + 4y^2 - xy - 5x - 7y + 2 = 0$ after shifting the origin to the point (α, β) by the translation of axes, then $\alpha + \beta - k =$

మూల బిందువును (α, β) బిందువు వద్దకు అక్షముల సమాంతర పరివర్తన చే మార్పుచెందించిన తరువాత $3x^2 + 4y^2 - xy + k = 0$ అనే సమీకరణం, $3x^2 + 4y^2 - xy - 5x - 7y + 2 = 0$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణమైతే, అప్పుడు $\alpha + \beta - k =$

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

–2

2. ✓ 6

3. ✗ 3

4. ✗ –1

Maths - Question 43

Original paper page 35; original question and option regions

If the intercept of a straight line L made between the straight lines $5x - y - 4 = 0$ and $3x + 4y - 4 = 0$ is bisected at the point $(1, 5)$, then the equation of L is

$5x - y - 4 = 0$ మరియు $3x + 4y - 4 = 0$ సరళరేఖల మధ్య ఏర్పడిన సరళరేఖ L యొక్క అంతరఖండం $(1, 5)$ బిందువు వద్ద సమద్విఖండన చేయబడితే, అప్పుడు L యొక్క సమీకరణం

Options :

$$35x - 83y + 92 = 0$$

1. ✖

$$83x + 35y - 72 = 0$$

2. ✖

$$63x - 35y + 82 = 0$$

3. ✖

$$83x - 35y + 92 = 0$$

4. ✔

Maths - Question 45

Original paper page 36; original question and option regions

The equation $(2p-3)x^2 + 2pxy - y^2 = 0$ represents a pair of distinct lines

$(2p-3)x^2 + 2pxy - y^2 = 0$ అనే సమీకరణం ఒక విభిన్న సరళరేఖల యుగ్మాన్ని

Options :

Only when $p = 0$

1. ✖ $p = 0$ అయినప్పుడు మాత్రమే సూచిస్తుంది.

For all values of $p \in \mathbb{R} - [-3, 1]$

$p \in \mathbb{R} - [-3, 1]$ విలువలన్నింటికి సూచిస్తుంది.

For all values of $p \in (-3, 1)$

$p \in (-3, 1)$ విలువలన్నింటికి సూచిస్తుంది.

3. ✖

) For all values of $p \in \mathbb{R}$

$p \in \mathbb{R}$ విలువలన్నింటికి సూచిస్తుంది.

4. ✖

Maths - Question 46

Original paper page 37; original question and option regions

The equation of a chord AB of an ellipse $2x^2 + y^2 = 1$ is $x - y + 1 = 0$. If O is the origin, then $\angle AOB =$

$2x^2 + y^2 = 1$ అనే ఒక దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఒక జ్యా AB సమీకరణం $x - y + 1 = 0$. మూలబిందువు O అయితే $\angle AOB =$

Options :

$$\frac{\pi}{4}$$

1. ✖

$$\tan^{-1} 2$$

2. ✔

$$\tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\frac{\pi}{6}$$

$$6$$

Maths - Question 49

Original paper page 39; original question and option regions

If (a,b) is the common point for the circles $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 1 = 0$ and

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0, \text{ then } a^2 + b^2 =$$

$x^2 + y^2 - 4x + 4y - 1 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ వృత్తాల ఊమ్మడి బిందువు

(a,b) అయితే, అప్పుడు $a^2 + b^2 =$

Options :

1. ✓

$$\frac{1}{5}$$

2. ✗

$$5$$

3. ✗

$$25$$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$\frac{1}{25}$$

The angle between the tangents drawn from the point (2, 2) to the circle

$x^2 + y^2 + 4x + 4y + c = 0$ is $\cos^{-1}\left(\frac{7}{16}\right)$. If two such circles exist, then sum of

the values of c is

$x^2 + y^2 + 4x + 4y + c = 0$ వృత్తానికి (2, 2) బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్య గల కోణం

$\cos^{-1}\left(\frac{7}{16}\right)$. ఇట్లాంటి వృత్తాలు రెండు వ్యవస్థితమైతే, అప్పుడు c యొక్క విలువల మొత్తం

Options :

1. ✖ 16

2. ✖ 20

3. ✖ -20

4. ✔ -16

Maths - Question 51

Original paper page 41; original question and option regions

If the circle $S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 4y + 1 = 0$ bisects the circumference of the circle

$x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$, then the radius of circle $S = 0$ is

వృత్తం $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ యొక్క పరిధిని, వృత్తం $S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 4y + 1 = 0$ సమద్విఖండన చేస్తే, అప్పుడు $S = 0$ యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ 5

2. ✔ $\sqrt{12}$

3. ✖ 25

4. ✖ 12

Maths - Question 52

Original paper page 41; original question and option regions

The angle between the tangents drawn from the point $(1, 4)$ to the parabola $y^2 = 4x$ is

$(1, 4)$ బిందువు నుండి $y^2 = 4x$ పరావలయానికి గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్య గల కోణం

Options :

$$\frac{\pi}{6}$$

1. ✖

$$\frac{\pi}{4}$$

2. ✖

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

The square of the slope of a common tangent drawn to the circle $4x^2 + 4y^2 = 25$ and the ellipse $4x^2 + 9y^2 = 36$ is

$4x^2 + 4y^2 = 25$ వృత్తము మరియు $4x^2 + 9y^2 = 36$ దీర్ఘ వృత్తానికి గీచిన ఒక ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ యొక్క వాలు యొక్క వర్గము

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ $\frac{9}{11}$

3. ✖ $\frac{2}{3}$

4. ✖ 2

The tangents drawn to the hyperbola $5x^2 - 9y^2 = 90$ through a variable point P make the angles α and β with its transverse axis. If α, β are the complementary angles, then the locus of P is

$5x^2 - 9y^2 = 90$ అతి పరావలయానికి P అనే ఒక చర బిందువు గుండా గీసిన స్పర్శరేఖలు, దాని తిర్యక్ అక్షంతో α మరియు β కోణాలు చేస్తున్నాయి. α మరియు β లు పూరక కోణాలయితే, అప్పుడు P యొక్క బిందు పథం

Options :

$$x^2 + y^2 = 8$$

1. ✖

$$x^2 - y^2 = 8$$

2. ✖

$$x^2 - y^2 = 28$$

3. ✔

$$x^2 + y^2 = 28$$

4. ✖

Maths - Question 55

Original paper page 43; original question and option regions

If θ is the acute angle between the asymptotes of a hyperbola $7x^2 - 9y^2 = 63$,
then $\cos \theta =$

$7x^2 - 9y^2 = 63$ అనే ఒక అతిపరావలయం యొక్క అనంత స్పర్శరేఖల మధ్య గల లఘు కోణం θ
అయితే, అప్పుడు $\cos \theta =$

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{1}{4}$$

2. ✖

$$\frac{3}{4}$$

3. ✔

$$\frac{1}{8}$$

4. ✖

$$\frac{4}{3}$$

Maths - Question 57

Original paper page 45; original question and option regions

If the angles between the sides of the triangle ABC formed by A(2, 3, 5), B(-1, 3, 2) and C(3, 5, -2) are α , β and γ , then $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma =$

A(2, 3, 5), B(-1, 3, 2) మరియు C(3, 5, -2) లచే ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క భుజాల మధ్య గల కోణాలు α, β మరియు γ అయితే, $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma =$

Options :

1

1. ✖

2

2. ✔

 $\frac{3}{2}$

3. ✖

 $\frac{1}{2}$

4. ✖

Maths - Question 59

Original paper page 46; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 - x^2 \sin 5x}{x \cos 4x + 7|x|^3 - 4|x| + 3} =$$

Options :

$$\frac{5}{4}$$

1. ✖

$$-\frac{5}{4}$$

2. ✖

$$-\frac{5}{7}$$

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$\frac{5}{7}$$

If $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = p$, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = m$ and $f(a) = k$, then which one of the following is true ?

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = p$, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = m$ మరియు $f(a) = k$ అయితే, ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

When $p - k \neq 0$ and $m - k \neq 0$, then $f(x)$ is continuous at $x = a$
 $p - k \neq 0$ మరియు $m - k \neq 0$ అయినప్పుడు $x = a$ వద్ద $f(x)$ అవిచ్ఛిన్నము.

1. ✖

When $p - k = 0$ and $m - k \neq 0$, then $f(x)$ is left continuous at $x = a$
 $p - k = 0$ మరియు $m - k \neq 0$ అయినప్పుడు $x = a$ వద్ద $f(x)$ ఎడమ అవిచ్ఛిన్నము.

2. ✖

When $p - k \neq 0$ and $m - k = 0$, then $f(x)$ is right continuous at $x = a$
 $p - k \neq 0$ మరియు $m - k = 0$ అయినప్పుడు $x = a$ వద్ద $f(x)$ కుడి అవిచ్ఛిన్నము.

3. ✖

When $p - m = 0$ and $p - k = 0$, then $f(x)$ is right continuous at $x = a$
 $p - m = 0$ మరియు $p - k = 0$ అయినప్పుడు $x = a$ వద్ద $f(x)$ కుడి అవిచ్ఛిన్నము.

4. ✔

If a function f defined by $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos 4x}{x^2}, & x < 0 \\ a, & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{16 + \sqrt{x}} - 4}, & x > 0 \end{cases}$

is continuous at $x = 0$, then $a =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos 4x}{x^2}, & x < 0 \\ a, & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{16 + \sqrt{x}} - 4}, & x > 0 \end{cases}$$

గా నిర్వచించబడిన f అనే ప్రమేయం $x = 0$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నం అయితే, అప్పుడు $a =$

Options :

1. ✓ 8

2. ✗ 4

3. ✗ 3

4. ✗ 2

If $y = \text{Tanh}^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \text{Tanh}^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, $\therefore \frac{dy}{dx} =$

Options :

$$-\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$$

1. ✖

$$\frac{-1}{2x\sqrt{1-x^2}}$$

2. ✔

$$\frac{2}{1+x^2}$$

3. ✖

$$\frac{1}{2x\sqrt{1+x^2}}$$

4. ✖

Maths - Question 63

Original paper page 49; original question and option regions

$$\text{If } x^2 + y^2 = t - \frac{1}{t} \text{ and } x^4 + y^4 = t^2 + \frac{1}{t^2}, \text{ then } \frac{dy}{dx} =$$

$$x^2 + y^2 = t - \frac{1}{t} \text{ మరియు } x^4 + y^4 = t^2 + \frac{1}{t^2} \text{ అయితే, } \frac{dy}{dx} =$$

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\frac{y}{x}$$

2. ✖

$$\frac{y^2}{x^2}$$

3. ✖

$$\sqrt{\frac{y}{x}}$$

4. ✔

$$-\frac{y}{x}$$

Maths - Question 64

Original paper page 50; original question and option regions

If $y = (ax + b) \cos x$, then $y_2 + y_1 \sin 2x + y(1 + \sin^2 x) =$

$y = (ax + b) \cos x$ అయితే , $y_2 + y_1 \sin 2x + y(1 + \sin^2 x) =$

Options :

1. ✖ $y_2 \cos^2 x$

2. ✔ $y_2 \sin^2 x$

3. ✖ $y_1 \sin^2 x$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$y \sin^2 x$$

Maths - Question 66

Original paper page 52; original question and option regions

If the curves $y^2 = 16x$ and $9x^2 + \alpha y^2 = 25$ intersect at right angles, then $\alpha =$

$y^2 = 16x$ మరియు $9x^2 + \alpha y^2 = 25$ అనే వక్రాలు లంబచ్ఛేదనం చేసుకుంటే, అప్పుడు $\alpha =$

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 9

3. ✔ $\frac{9}{2}$

4. ✖ 3

Maths - Question 67

Original paper page 52; original question and option regions

If the function $y = \sin x(1 + \cos x)$ is defined in the interval $[-\pi, \pi]$, then y is strictly increasing in the interval

ప్రమేయం $y = \sin x(1 + \cos x)$, అంతరం $[-\pi, \pi]$ లో నిర్వచింపబడితే, y శుద్ధ అరోహణంగా ఉండే అంతరం

Options :

$$\left(-\pi, -\frac{\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{\pi}{3}, \pi\right)$$

1. ✖

$$\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$$

2. ✖

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\left(-\pi, -\frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{\pi}{6}, \pi\right)$$

Maths - Question 69

Original paper page 54; original question and option regions

If $\int e^{\sin x} (1 + \sec x \tan x) dx = e^{\sin x} f(x) + c$, then in $0 \leq x \leq 2\pi$, the number of solutions of $f(x) = 1$ is

$\int e^{\sin x} (1 + \sec x \tan x) dx = e^{\sin x} f(x) + c$ అయితే, $0 \leq x \leq 2\pi$ లో $f(x) = 1$ యొక్క సాధనల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 0

3. ✔ 2

4. ✖ 3

Maths - Question 70

Original paper page 54; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{(x-1)^{3/2}(x-3)^{1/2}} = \sqrt{f(x)} + c$ then $f(-1) - f(0) =$

$\int \frac{dx}{(x-1)^{3/2}(x-3)^{1/2}} = \sqrt{f(x)} + c$ అయితే, అప్పుడు $f(-1) - f(0) =$

Options :

1. ✖ -3

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

—4

—2

—1

$$\int \frac{x}{(1-x^2)\sqrt{2-x^2}} dx =$$

Options :

$$\log \left| \frac{\sqrt{2-x^2} + 1}{\sqrt{2-x^2} - 1} \right| + c$$

1. ✖

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{\sqrt{2-x^2}}{1-x^2} \right| + c$$

2. ✖

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{1 + \sqrt{2-x^2}}{1 - \sqrt{2-x^2}} \right| + c$$

3. ✔

$$\log \left| \frac{1-x^2}{\sqrt{2-x^2}} \right| + c$$

4. ✖

Maths - Question 72

Original paper page 56; original question and option regions

$$\int \left(\frac{1+x+\sqrt{x+x^2}}{\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} \right) dx =$$

Options :

$$\frac{1}{2}\sqrt{1+x} + c$$

1. ✖

$$\frac{2}{3}(1+x)^{3/2} + c$$

2. ✔

$$\sqrt{1+x} + c$$

3. ✖

$$2(1+x)^{\frac{3}{2}} + c$$

4. ✖

Maths - Question 73

Original paper page 57; original question and option regions

$$\text{If } \int x^2 \cos^2 x \, dx = \frac{1}{6}f(x) + g(x) \sin 2x + h(x) \cos 2x + c,$$

$$\text{then } f(1) + g(2) + h\left(\frac{1}{2}\right) =$$

$$\int x^2 \cos^2 x \, dx = \frac{1}{6}f(x) + g(x) \sin 2x + h(x) \cos 2x + c \quad \text{అయితే, అప్పుడు}$$

$$f(1) + g(2) + h\left(\frac{1}{2}\right) =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 2

3. ✖ 1

4. ✖ -1

Maths - Question 74

Original paper page 57; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \log|\tan x + \cot x| dx =$$

Options :

1. ✓

$$\pi \log 2$$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$-\pi \log 2$$

$$\frac{\pi}{2} \log 2$$

3. ✖

$$2\pi \log 2$$

4. ✖

Maths - Question 75

Original paper page 58; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} x \cdot \sin^5 x \cdot \cos^6 x \, dx =$$

Options :

$$\frac{16\pi}{693}$$

1. ✖

$$\frac{8\pi}{693}$$

2. ✔

$$\frac{4\pi}{693}$$

3. ✖

$$\frac{2\pi}{693}$$

4. ✖

Maths - Question 76

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int_{1/2}^{1/\sqrt{2}} \frac{1}{\left(x + \sqrt{1-x^2}\right)(1-x^2)} dx =$$

Options :

1. ✖ $\log(\sqrt{3} + 1)$

2. ✖ $\log(\sqrt{3} - 1)$

3. ✖ $\log(3 + \sqrt{3})$

4. ✔ $\log(3 - \sqrt{3})$

Maths - Question 77

Original paper page 59; original question and option regions

The area of the region (in sq. units) enclosed between the curves $y = |x|$, $y = [x]$ and the ordinates $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ is

$y = |x|$, $y = [x]$ వక్రాలు మరియు $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ అనే క్షితిజ లంబరేఖల మధ్య ఆవరించబడిన ప్రాంతం యొక్క వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1.  2

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$\frac{3}{2}$$

3

3. ✖

$$\frac{5}{2}$$

4. ✖

Maths - Question 79

Original paper page 61; original question and option regions

The general solution of the differential equation $(x + 2y^3)\frac{dy}{dx} - y = 0, y > 0$ is

అవకలన సమీకరణం $(x + 2y^3)\frac{dy}{dx} - y = 0, y > 0$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $y = x^3 + cy$

2. ✔ $x = y^3 + cy$

3. ✖ $y(1 - xy) = cx$

4. ✖ $x(1 - xy) = cy$

Maths - Question 80

Original paper page 61; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{x+y+1}{x-3y+5} = 0$ is

$$\frac{dy}{dx} + \frac{x+y+1}{x-3y+5} = 0 \text{ యొక్క సాధారణ సాధన}$$

Options :

$$3(y-1)^2 - 2(x+2)(y-1) - (x+2)^2 = c$$

1. ✓

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$x^2 - 3y^2 - 4xy - 2x - 10y = c$$

$$3(y + 1)^2 + 2(x - 2)(y + 1) - (x - 2)^2 = c$$

3. ✖

$$x^2 + 3y^2 + 4xy + 2x + 10y = c$$

4. ✖

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Let $f : N \rightarrow N$ be a function such that $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ for every

$x, y \in N$. If $f(1) = 2$, then $\sum_{k=0}^{10} f(k) =$

$f : N \rightarrow N$ ప్రమేయము ప్రతి $x, y \in N$ లకు $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ అయ్యేటట్లుగా

ఉందనుకుందాము. $f(1) = 2$ అయితే, $\sum_{k=0}^{10} f(k) =$

Options :

1. ✖ 1650

2. ✔ 275

3. ✖ 550

4. ✖ 1025

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If a real valued function $f : [-1, 2] \rightarrow B$ defined by

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & \text{when } -1 \leq x \leq 1 \\ x-1, & \text{when } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

is a surjection, then $B =$

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & -1 \leq x \leq 1 \text{ అయినప్పుడు} \\ x-1, & 1 < x \leq 2 \text{ అయినప్పుడు} \end{cases}$$

గా నిర్వచింపబడిన $f : [-1, 2] \rightarrow B$ అనే ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం సంగ్రహమైతే , $B =$

Options :

1. ✖ $[-1, 2]$

2. ✖ $[-1, 1]$

3. ✔ $[0, 2]$

4. ✖ $[0, 1]$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

For all $n \in N$, $\frac{3^n - 1}{2} \geq$

అన్ని $n \in N$ లకు $\frac{3^n - 1}{2} \geq$

Options :

$$n^2 \left(2^{n/2} \right)$$

1. ✖

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$n^2 \left(\frac{n-1}{3^2} \right)$$

$$n^3 \left(\frac{n-1}{3^2} \right)$$

3. ✖

$$n \left(\frac{n-1}{3^2} \right)$$

4. ✔

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

The values of p and q so that the system of equations $2x + py + 6z = 8$, $x + 2y + qz = 5$ and $x + y + 3z = 4$ may have no solution are

సమీకరణాల వ్యవస్థ $2x + py + 6z = 8$, $x + 2y + qz = 5$ మరియు $x + y + 3z = 4$ సాధన కలిగి ఉండక పోవడానికి p మరియు q యొక్క విలువలు

Options :

1. ✓ $p \neq 2, q = 3$

2. ✗ $p \neq 2, q \neq 3$

3. ✗ $p = 2, q = \frac{15}{4}$

4. ✗ $p = 2, q = 3$

Consider the matrices

$$A = \begin{bmatrix} x & y & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & z \end{bmatrix} \text{ and } B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

If the cofactors of the elements $z, 1$ in 3rd row and x of A are 9, 4, 3 respectively then $AB =$

$$A = \begin{bmatrix} x & y & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & z \end{bmatrix} \text{ మరియు } B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ అనే మాత్రికలను పరిగణిద్దాం.}$$

9, 4, 3 లు వరుసగా z , మూడవ అడ్డు వరుసలోని 1 మరియు x మూలకాల యొక్క సహగుణావయవాలైతే, అప్పుడు $AB =$

Options :

1. ✖ $\begin{bmatrix} -7 & -4 & -8 \\ -1 & 8 & 7 \\ 3 & -3 & -4 \end{bmatrix}$

2. ✖ $\begin{bmatrix} 7 & -6 & 8 \\ -5 & 4 & -5 \\ -5 & -3 & -4 \end{bmatrix}$

3. ✔ $\begin{bmatrix} 7 & -6 & -4 \\ 3 & 8 & 7 \\ -5 & -3 & -4 \end{bmatrix}$

4. ✖ $\begin{bmatrix} 7 & -6 & 8 \\ -1 & 8 & -5 \\ 3 & -3 & -4 \end{bmatrix}$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If $z = x + iy$ and if the point P in the Argand diagram represents z , then the locus of the point P satisfying the equation $2|z - 2 - 3i| = 3|z + i - 2|$ is a circle with centre

$z = x + iy$ మరియు బిందువు P అర్గండ్ తలంలో z ను సూచిస్తే, అప్పుడు $2|z - 2 - 3i| = 3|z + i - 2|$ సమీకరణాన్ని తృప్తిపరచేటట్లుగా ఉన్న బిందువు P యొక్క బిందుపథం సూచించే వృత్తం యొక్క కేంద్రం

Options :

$$(10, -21)$$

1. ✖

$$(-10, 21)$$

2. ✖

$$\left(2, -\frac{21}{5}\right)$$

3. ✔

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$\left(-2, \frac{21}{5}\right)$$

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

If z is a non-real root of $x^7 = 1$, then $1 + 3z + 5z^2 + 7z^3 + 9z^4 + 11z^5 + 13z^6 =$

$x^7 = 1$ యొక్క ఒక వాస్తవేతర మూలం z అయితే, అప్పుడు

$$1 + 3z + 5z^2 + 7z^3 + 9z^4 + 11z^5 + 13z^6 =$$

Options :

1. ✖ $\frac{14}{1-z}$

2. ✔ $\frac{-14}{1-z}$

3. ✖ $\frac{15}{1-z}$

4. ✖ $\frac{-15}{1-z}$

Maths - Question 10

Original paper page 9; original question and option regions

If $(2k - 1)x^2 - 2(3k - 2)x + 4k > 0$ for every $x \in R$, then the sum of all possible integral values of k is

ప్రతి $x \in R$ నకు $(2k - 1)x^2 - 2(3k - 2)x + 4k > 0$ అయినప్పుడు k కు సాధ్యపడే అన్ని పూర్ణాంక విలువల మొత్తము

Options :

1. ✖ 21

2. ✖ 27

3. ✖ 36

4. ✔ 28

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

The sum of the least positive integer and the greatest negative integer in the range of the function $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{x^2 - 5x - 7}$ is

$f(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{x^2 - 5x - 7}$ ప్రమేయం యొక్క వ్యాప్తిలోని కనిష్ట ధన పూర్ణసంఖ్య మరియు గరిష్ట ఋణ పూర్ణసంఖ్యల మొత్తం

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ 2

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

—1

Maths - Question 12

Original paper page 10; original question and option regions

If α is a repeated root of multiplicity 2 of the equation $18x^3 - 33x^2 + 20x - 4 = 0$, then

α అనేది $18x^3 - 33x^2 + 20x - 4 = 0$ సమీకరణం యొక్క రెండు బాహుళ్యతగా గల పునరావృత మూలమైతే అప్పుడు

Options :

1. ✓ $3\alpha^2 - 8\alpha + 4 = 0$

2. ✗ $3\alpha^2 + 8\alpha + 4 = 0$

3. ✗ $3\alpha^2 - \alpha - 4 = 0$

4. ✗ $3\alpha^2 + 2\alpha - 4 = 0$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

The equation $6x^4 - 5x^3 + 13x^2 - 5x + 6 = 0$ will have

$$6x^4 - 5x^3 + 13x^2 - 5x + 6 = 0 \text{ సమీకరణానికి}$$

Options :

only real roots

వాస్తవ మూలాలు మాత్రమే ఉంటాయి

1. ✖

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

only complex roots

సంక్లిష్ట మూలాలు మాత్రమే ఉంటాయి

two real and two complex roots

రెండు వాస్తవ మరియు రెండు సంక్లిష్ట మూలాలు ఉంటాయి

3. ✖

two real and two purely imaginary roots

రెండు వాస్తవ మరియు రెండు శుద్ధ కల్పిత మూలాలు ఉంటాయి

4. ✖

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

If k is a positive integer and 10^k is a divisor of the number $9^{11} + 11^9$, then the greatest value of k is

k ఒక ధన పూర్ణసంఖ్య మరియు 10^k అనేది $9^{11} + 11^9$ సంఖ్య యొక్క ఒక భాజకం అయితే, k యొక్క గరిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

The number of all possible values of k for which the expansion $(\sqrt{x} + \sqrt[k]{y})^{10}$ will have exactly nine irrational terms is

$(\sqrt{x} + \sqrt[k]{y})^{10}$ యొక్క విస్తరణలో కచ్చితంగా తొమ్మిది కరణీయ పదాలు ఉండేందుకు సాధ్యమయ్యే k యొక్క విలువలన్నింటి సంఖ్య

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 4

3. ✔ 5

4. ✖ 6

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

If $\frac{x+1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$, then $\sqrt{3A^2 + 4D^2 + 5C^2 + B^2} =$

$\frac{x+1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$, అయితే $\sqrt{3A^2 + 4D^2 + 5C^2 + B^2} =$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✖ $\frac{1}{2}$

3. ✖ 1

4. ✔ 2

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

If $A + B = \frac{\pi}{4}$, then $\frac{\cos B - \sin B}{\cos B + \sin B} =$

$A + B = \frac{\pi}{4}$ ~~అయితే~~, $\frac{\cos B - \sin B}{\cos B + \sin B} =$

Options :

1. ✖ $\sin A$

2. ✖ $\cos A$

3. ✔ $\tan A$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\cot A$$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

If $7 \cos \theta - \sin \theta = 5$ and $\tan \theta > 0$, then $\tan \theta =$

$7 \cos \theta - \sin \theta = 5$ మరియు $\tan \theta > 0$ అయితే, $\tan \theta =$

Options :

$$\frac{7}{12}$$

1. ✖

$$\frac{3}{4}$$

2. ✔

$$\frac{4}{3}$$

3. ✖

$$\frac{12}{7}$$

4. ✖

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

$$\sin^3 10^\circ + \sin^3 50^\circ - \sin^3 70^\circ =$$

Options :

1.  $\frac{-3}{8}$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{3}{4}$$

3. ✖

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

4. ✖

$$\frac{-1}{3}$$

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

The number of solutions of $\sin 2x + \cos 4x = 2$ in the interval $[-\pi, \pi]$ is

$[-\pi, \pi]$ అంతరంలో $\sin 2x + \cos 4x = 2$ యొక్క సాధనల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 2

3. ✔ 0

4. ✖ 1

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

The range of the real valued function $f(x) = \cos^{-1}(-x) + \sin^{-1}(-x) + \operatorname{cosec}^{-1}(x)$ is

$f(x) = \cos^{-1}(-x) + \sin^{-1}(-x) + \operatorname{cosec}^{-1}(x)$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క వ్యాప్తి

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\left\{0, \frac{\pi}{2}\right\}$$

$$\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$$

$$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\{0, \pi\}$$

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

In a $\triangle ABC$, $A - B = 120^\circ$, $R = 8r$, then $\frac{1 + \cos C}{1 - \cos C} =$

ఒక త్రిభుజం $\triangle ABC$ లో $A - B = 120^\circ$, $R = 8r$ అయితే, $\frac{1 + \cos C}{1 - \cos C} =$

Options :

16

1. ✖

14

2. ✖

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

15

10

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

$$\text{In } \triangle ABC, \sqrt{\frac{r r_2}{r_3 r_1}} =$$

$$\triangle ABC \text{ of } \sqrt{\frac{r r_2}{r_3 r_1}} =$$

Options :

1. ✖ $(r_3 - r_2)(r_1 - r_2)$

2. ✖ $r_3 + r_1$

3. ✖ $\frac{b}{r_3 - r_1}$

4. ✔ $\frac{b}{r_3 + r_1}$

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

$\vec{i} - 2\vec{j}$ is a point on the line parallel to the vector $2\vec{i} + \vec{k}$. If $\vec{i} + 2\vec{j}$ is a point on the plane parallel to the vectors $2\vec{j} - \vec{k}$ and $\vec{i} + 2\vec{k}$, then the point of intersection of the line and the plane is

$2\vec{i} + \vec{k}$ సదిశకు సమాంతరంగా ఉన్న సరళరేఖపై $\vec{i} - 2\vec{j}$ ఒక బిందువు. $2\vec{j} - \vec{k}$ మరియు $\vec{i} + 2\vec{k}$ సదిశలకు సమాంతరంగా ఉన్న తలంపై $\vec{i} + 2\vec{j}$ ఒక బిందువు అయితే, అప్పుడు ఆ రేఖ మరియు ఆ తలం యొక్క ఖండన బిందువు

Options :

1. ✓ $-\frac{1}{3}(\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k})$

2. ✗ $\frac{1}{3}(\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k})$

3. ✗ $-\frac{1}{3}(\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k})$

4. ✗ $\frac{1}{3}(\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k})$

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

For $a \in \mathbb{R}$, if the vectors $\vec{p} = (a+1)\vec{i} + a\vec{j} + a\vec{k}$, $\vec{q} = a\vec{i} + (a+1)\vec{j} + a\vec{k}$ and $\vec{r} = a\vec{i} + a\vec{j} + (a+1)\vec{k}$ are coplanar and $3(\vec{p} \cdot \vec{q})^2 - \lambda |\vec{r} \times \vec{q}|^2 = 0$, then the value of λ is

$a \in \mathbb{R}$ కి, సదిశలు $\vec{p} = (a+1)\vec{i} + a\vec{j} + a\vec{k}$, $\vec{q} = a\vec{i} + (a+1)\vec{j} + a\vec{k}$ మరియు

$\vec{r} = a\vec{i} + a\vec{j} + (a+1)\vec{k}$ లు సతలీయాలు మరియు $3(\vec{p} \cdot \vec{q})^2 - \lambda |\vec{r} \times \vec{q}|^2 = 0$ అయితే, అప్పుడు λ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✖ $\frac{3}{2}$

3. ✖ 2

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions



Maths - Question 33

Original paper page 23; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + 4\vec{j} - 4\vec{k}$, $\vec{b} = -2\vec{i} + 5\vec{j} - 2\vec{k}$ and $\vec{c} = 3\vec{i} - 2\vec{j} - 4\vec{k}$ are three vectors such that $(\vec{b} \times \vec{c}) \times \vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ then $x + y - z =$

$\vec{a} = \vec{i} + 4\vec{j} - 4\vec{k}$, $\vec{b} = -2\vec{i} + 5\vec{j} - 2\vec{k}$ మరియు $\vec{c} = 3\vec{i} - 2\vec{j} - 4\vec{k}$ అనే మూడు సదిశలు $(\vec{b} \times \vec{c}) \times \vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ అయ్యేటట్లుగా ఉంటే, అప్పుడు $x + y - z =$

Options :

1. ✓ 75

2. ✗ -89

3. ✗ 125

4. ✗ -389

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

The following data represents the frequency distribution of 20 observations

క్రింది దత్తాంశము 20 పరిశీలనల యొక్క పౌనఃపున్య విభజనను సూచిస్తుంది.

x_i	3	4	5	8	10	11
f_i	$\alpha + 2$	$(\alpha - 1)^2$	4	$\alpha - 1$	2	α

Then its mean deviation about the mean is

అప్పుడు మధ్యమం నుండి దీని మధ్యమ విచలనము

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

3

2.4

2.7

2.9

The probability that a person A completes a work in a given time is $\frac{2}{3}$ and the probability that another person B completes the same work in the same time is $\frac{3}{4}$. If both A and B start doing this work at the same time, then the probability that the work is completed in the given time is

ఇచ్చిన సమయంలో ఒక పనిని A అనే వ్యక్తి పూర్తి చేయడానికి సంభావ్యత $\frac{2}{3}$ మరియు అదే పనిని అదే సమయంలో B అనే వ్యక్తి పూర్తిచేయడానికి సంభావ్యత $\frac{3}{4}$. A మరియు B లు ఇద్దరూ ఒకే సమయంలో ఆ పనిని ప్రారంభిస్తే, ఇచ్చిన సమయంలో ఆ పని పూర్తి కావడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{11}{12}$

2. ✗ $\frac{1}{2}$

3. ✗ $\frac{5}{12}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$\frac{8}{9}$$

If l, m represent any two elements (identical or different) of the set $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, then the probability that $lx^2 + mx + l > 0 \forall x \in R$ is

l, m లు సమితి $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ లోని ఏదైనా రెండు మూలకాలను (సర్వ సమానమైనవి లేదా విభిన్నమైనవి) సూచిస్తే, అన్ని $x \in R$ లకు $lx^2 + mx + l > 0$ కావడానికి సంభావ్యత

Options :

$$\frac{12}{7C_2}$$

1. ✖

$$\frac{22}{7^2}$$

2. ✔

$$\frac{10}{7C_2}$$

3. ✖

$$\frac{36}{7^2}$$

4. ✖

Maths - Question 38

Original paper page 26; original question and option regions

U_1, U_2, U_3 are three urns. U_1 contains 5 red, 3 white, 2 black balls; U_2 contains 4 red, 4 white, 2 black balls and U_3 contains 3 red, 4 white, 3 black balls. If a ball is chosen at random from an urn chosen at random, then the probability of not getting a black ball is

U_1, U_2, U_3 లు మూడు పాత్రలు. 5 ఎర్రని, 3 తెల్లని, 2 నల్లని బంతులను U_1 కలిగి ఉంది. 4 ఎర్రని 4 తెల్లని, 2 నల్లని బంతులను U_2 కలిగి ఉంది మరియు 3 ఎర్రని, 4 తెల్లని, 3 నల్లని బంతులను U_3 కలిగి ఉంది. ఒక పాత్రను యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకొని, దాని నుండి ఒక బంతిని యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకుంటే, అప్పుడు నల్లనిది కాని బంతిని పొందడానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$\frac{7}{30}$$

2. ✓

$$\frac{23}{30}$$

3. ✗

$$\frac{2}{5}$$

4. ✗

$$\frac{11}{30}$$

Maths - Question 39

Original paper page 27; original question and option regions

If the probability distribution of a random variable X is as follows, then $P(x \leq 2) =$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభాజనం క్రింది విధంగా ఉంటే, $P(x \leq 2) =$

x_i	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	$3k$	$5k$	$3k^2$	$4k^2 + k$	$3k^2$

Options :

$$\frac{14}{25}$$

1. ✖

$$\frac{23}{32}$$

2. ✖

$$\frac{41}{49}$$

3. ✖

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$\frac{83}{100}$$

Maths - Question 40

Original paper page 28; original question and option regions

If X follows Poisson distribution with variance 2, then $P(X \geq 3) =$

పాయిజన్ విభాజనాన్ని అనుసరించే X యొక్క విస్తృతి 2 అయితే $P(X \geq 3) =$

Options :

$$\frac{5}{e^2}$$

1. ✖

$$5 + \frac{2}{e^2}$$

2. ✖

$$\frac{e^2 - 5}{e^2}$$

3. ✔

$$\frac{5 - e^2}{4}$$

4. ✖

Maths - Question 42

Original paper page 29; original question and option regions

By rotating the axes about the origin in anti-clockwise direction with certain angle, if the equation $x^2 + 4xy + y^2 = 1$ is transformed to $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ then

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}} =$$

మూలబిందువు దృష్ట్యా ధన దిశలో నిర్దిష్ట కోణంతో అక్షాలను భ్రమణం చేయడం వలన

$x^2 + 4xy + y^2 = 1$ అనే సమీకరణం $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ గా రూపాంతరం చెందితే, అప్పుడు

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}} =$$

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$2$$

$$\frac{\sqrt{13}}{3}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\sqrt{10}$$

Maths - Question 43

Original paper page 30; original question and option regions

If the lines $x + 2ay + a = 0$, $x + 3by + b = 0$, $x + 4cy + c = 0$ are concurrent, then a, b, c are in

$x + 2ay + a = 0$, $x + 3by + b = 0$, $x + 4cy + c = 0$ అనుషక్త రేఖలు అయితే, a, b, c లు

Options :

Arithmetic Progression

అంకశ్రేణిలో ఉంటాయి

1. ✖

Geometric Progression

గుణశ్రేణిలో ఉంటాయి

2. ✖

Harmonic Progression

హరాత్మక శ్రేణిలో ఉంటాయి

3. ✔

Arithmetico-geometric Progression

అంక-గుణశ్రేణిలో ఉంటాయి

4. ✖

Maths - Question 45

Original paper page 31; original question and option regions

One line of the pair of lines $x^2 + xy - 2y^2 = 0$ is perpendicular to one line of the pair of lines $3y^2 - 5xy - 2x^2 = 0$. If the combined equation of the two lines other than those two perpendicular lines is $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$, then $a + 2h + b =$

రేఖాయుగ్మం $x^2 + xy - 2y^2 = 0$ లోని ఒక రేఖ, రేఖాయుగ్మం $3y^2 - 5xy - 2x^2 = 0$ లోని ఒక రేఖకు లంబంగా ఉంది. లంబంగా ఉన్న ఆ రెండు రేఖలు కాకుండా మిగిలిన రెండు రేఖల ఉమ్మడి సమీకరణం $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ అయితే, $a + 2h + b =$

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

—1

1

0

—5

Maths - Question 46

Original paper page 32; original question and option regions

If the angle between the lines joining the origin to the points of intersection of

$x + 2y + \lambda = 0$ and $2x^2 - 2xy + 3y^2 + 2x - y - 1 = 0$ is $\frac{\pi}{2}$, then a value of λ is

$x + 2y + \lambda = 0$ మరియు $2x^2 - 2xy + 3y^2 + 2x - y - 1 = 0$ ల ఖండన బిందువులను మూల

బిందువునకు కలుపగా ఏర్పడు రేఖల మధ్య కోణము $\frac{\pi}{2}$ అయితే, అప్పుడు λ యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. ✓

2. ✗ $\frac{1}{2}$

3. ✗ 2

4. ✗ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 47

Original paper page 33; original question and option regions

If Q is the inverse point of P(-1, 1) with respect to the circle $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 0$, then the line containing Q is

$x^2 + y^2 - 2x + 2y = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా P(-1, 1) యొక్క విలోమ బిందువు Q అయితే, Q ను కలిగి ఉన్న రేఖ

Options :

1. ✓ $x - 3y - 2 = 0$

2. ✗ $x - y + 1 = 0$

3. ✗ $x + y - 2 = 0$

4. ✗ $2x - 3y + 5 = 0$

Maths - Question 48

Original paper page 33; original question and option regions

If the circle passing through $(3, 5)$, $(5, 5)$ and $(3, -3)$ cuts the circle $x^2 + y^2 + 2x + 2fy = 0$ orthogonally, then $f =$

$(3, 5)$, $(5, 5)$ మరియు $(3, -3)$ ల గుండా పోయే వృత్తం $x^2 + y^2 + 2x + 2fy = 0$ వృత్తాన్ని లంబఛేదనం చేస్తే, అప్పుడు $f =$

Options :

- 12

1. ✖

- 3

2. ✖

- 15

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

— 4

Maths - Question 49

Original paper page 34; original question and option regions

Length of the common chord of two circles of same radius is $2\sqrt{17}$. If one of the two circles is $x^2 + y^2 + 6x + 4y - 12 = 0$, then acute angle between the two circles is

ఒకే వ్యాసార్థం గల రెండు వృత్తాల ఉమ్మడి జ్యా పొడవు $2\sqrt{17}$. ఆ రెండు వృత్తాలలో ఒకటి $x^2 + y^2 + 6x + 4y - 12 = 0$ అయితే, ఆ రెండు వృత్తముల మధ్య గల లఘుకోణం

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2}$

2. ✖ $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$

3. ✔ $\cos^{-1}\left(\frac{9}{25}\right)$

4. ✖ $\tan^{-1}\left(\frac{9}{17}\right)$

A circle $S \equiv x^2 + y^2 - 16 = 0$ intersects another circle $S' = 0$ of radius 5 units such that their common chord is of maximum length. If the slope of that chord is $\frac{3}{4}$, then the centre of such a circle $S' = 0$ is

$S \equiv x^2 + y^2 - 16 = 0$ అనే ఒక వృత్తం, వ్యాసార్థం 5 యూనిట్లు గలిగిన మరో వృత్తం $S' = 0$ ను, వాటి ఉమ్మడి జ్యా గరిష్ఠ పొడవును కలిగి ఉండేటట్లుగా ఖండిస్తోంది. ఆ జ్యా యొక్క వాలు $\frac{3}{4}$ అయితే, అలాంటి ఒక వృత్తం $S' = 0$ యొక్క కేంద్రం

Options :

1. ✖ $\left(\frac{9}{5}, \frac{12}{5}\right)$

2. ✖ $\left(\frac{5}{9}, \frac{-12}{5}\right)$

3. ✔ $\left(\frac{-9}{5}, \frac{12}{5}\right)$

4. ✖ $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$

Maths - Question 51

Original paper page 36; original question and option regions

Let θ be the angle between the circles $S \equiv x^2 + y^2 + 2x - 2y + c = 0$ and

$S^1 \equiv x^2 + y^2 - 6x - 8y + 9 = 0$. If c is an integer and $\cos \theta = \frac{5}{16}$ then the radius of

the circle $S = 0$ is

$S \equiv x^2 + y^2 + 2x - 2y + c = 0$ మరియు $S^1 \equiv x^2 + y^2 - 6x - 8y + 9 = 0$ వృత్తాల మధ్య గల

కోణం θ అనుకోండి. c ఒక పూర్ణసంఖ్య మరియు $\cos \theta = \frac{5}{16}$ అయితే, $S = 0$ వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 4

3. ✗ 3

4. ✗ 1

Maths - Question 52

Original paper page 36; original question and option regions

PQ is a focal chord of the parabola $y^2 = 4x$ with focus S. If $P = (4, 4)$ then $SQ =$
నాభి S గా కల్గిన పరావలయం $y^2 = 4x$ కు PQ ఒక నాభి జ్వ. $P = (4, 4)$ అయితే, $SQ =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ $\frac{5}{4}$

3. ✖ 5

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{3}{2}$$

Maths - Question 53

Original paper page 37; original question and option regions

The angle between the tangents drawn from a point $(-3,2)$ to the ellipse

$$4x^2 + 9y^2 - 36 = 0 \text{ is}$$

$4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$ దీర్ఘ వృత్తానికి $(-3,2)$ బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్య గల కోణం

Options :

1. ✖ 45°

2. ✖ $\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

3. ✖ $\tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$

4. ✔ 90°

Maths - Question 54

Original paper page 37; original question and option regions

If a tangent to the hyperbola $xy = -1$ is also a tangent to the parabola $y^2 = 8x$, then the equation of that tangent is

అతి పరావలయం $xy = -1$ కు గల ఒక స్పర్శరేఖ, పరావలయం $y^2 = 8x$ కి కూడా స్పర్శరేఖ అయితే, ఆ స్పర్శరేఖ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $3y + x = 2$

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$y = 3x + 4$$

$$y = x + 2$$

$$y = 2x + 1$$

Maths - Question 55

Original paper page 38; original question and option regions

The distance between the tangents of the hyperbola $2x^2 - 3y^2 = 6$ which are perpendicular to the line $x - 2y + 5 = 0$ is

$x - 2y + 5 = 0$ రేఖకు లంబంగా ఉండే, $2x^2 - 3y^2 = 6$ అతిపరావలయం యొక్క స్పర్శరేఖల మధ్య గల దూరం

Options :

1. ✓ $2\sqrt{2}$

2. ✗ 4

3. ✗ $\sqrt{2}$

4. ✗ $3\sqrt{2}$

Maths - Question 59

Original paper page 40; original question and option regions

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 + y^4}} - \sqrt{2}}{y^4} =$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{4\sqrt{2}}$

2. ✗ $\frac{1}{2\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})}$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{4\sqrt{2}(1+\sqrt{2})}$$

Maths - Question 60

Original paper page 41; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{1 - \cos 2x} = k$, then $\lim_{x \rightarrow k} \frac{x^k - 27}{x^{k+1} - 81} =$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{1 - \cos 2x} = k$ $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow$, $\lim_{x \rightarrow k} \frac{x^k - 27}{x^{k+1} - 81} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✔ $\frac{1}{4}$

If the function $f(x) = \begin{cases} 1 + \cos x, x \leq 0 \\ a - x, 0 < x \leq 2 \\ x^2 - b^2, x > 2 \end{cases}$

is continuous everywhere, then $a^2 + b^2 =$

ప్రమేయం $f(x) = \begin{cases} 1 + \cos x, x \leq 0 \\ a - x, 0 < x \leq 2 \\ x^2 - b^2, x > 2 \end{cases}$

అంతటా అవిచ్ఛిన్నమయితే , $a^2 + b^2 =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 8

3. ✖ 6

4. ✖ 12

Maths - Question 62

Original paper page 42; original question and option regions

If $x = 2 \cos^3 \theta$ and $y = 3 \sin^2 \theta$, then $\frac{dy}{dx} =$

$x = 2 \cos^3 \theta$ మరియు $y = 3 \sin^2 \theta$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

$-\sec \theta$

1. ✓

$\cos \theta$

2. ✗

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$-\operatorname{cosec} \theta$$

$$\sin \theta$$

Assertion (A) : If $y = f(x) = (|x| - |x-1|)^2$, then $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=1} = 1$

నిశ్చితత్వం (A) : $y = f(x) = (|x| - |x-1|)^2$ అయితే, $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=1} = 1$

Reason (R) : If $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ exist, then it is called derivative of $f(x)$ at $x = a$.

కారణం (R) : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ వ్యవస్థితం అయితే, దానిని $x = a$ వద్ద $f(x)$ యొక్క అవకలజము

అంటారు.

Then

అప్పుడు

Options :

(A) is true, (R) is true, (R) is correct explanation to (A)

1. ✖ (A) సత్యం, (R) సత్యం, (A) కు (R) సరైన వివరణ

(A) is true, (R) is true, (R) is not the correct explanation to (A)

2. ✖ (A) సత్యం, (R) సత్యం, (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు.

(A) is true, (R) is false

3. ✖ (A) సత్యం, (R) అసత్యం

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

(A) is false, (R) is true

(A) అసత్యం, (R) సత్యం

Maths - Question 64

Original paper page 44; original question and option regions

If $y = |\cos x - \sin x| + |\tan x - \cot x|$, then $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=\frac{\pi}{3}} + \left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=\frac{\pi}{6}} =$

$y = |\cos x - \sin x| + |\tan x - \cot x|$ అయితే, $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=\frac{\pi}{3}} + \left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=\frac{\pi}{6}} =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✖ 2

4. ✔ 0

Maths - Question 65

Original paper page 44; original question and option regions

If the tangent drawn at the point (α, β) on the curve $x^{2/3} + y^{2/3} = 4$ is parallel to the line $\sqrt{3}x + y = 1$, then $\alpha^2 + \beta^2 =$

$x^{2/3} + y^{2/3} = 4$ వక్రంపై (α, β) వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ, $\sqrt{3}x + y = 1$ సరళరేఖకు సమాంతరంగా ఉంటే, $\alpha^2 + \beta^2 =$

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

10

2. ✖ 9

3. ✔ 28

4. ✖ 19

Maths - Question 66

Original paper page 45; original question and option regions

The displacement S of a particle measured from a fixed point O on a line is given by $S = t^3 - 16t^2 + 64t - 16$. Then the time at which displacement of the particle is maximum is

ఒక సరళరేఖపై ఒక స్థిర బిందువు నుండి కొలవబడిన ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం $S = t^3 - 16t^2 + 64t - 16$ గా ఇవ్వబడినది. అప్పుడు ఆ కణం యొక్క స్థానభ్రంశం గరిష్ఠమయ్యే సమయం

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 4

3. ✔ $\frac{8}{3}$ 4. ✖ $\frac{4}{3}$

Maths - Question 67

Original paper page 46; original question and option regions

If the extreme value of the function $f(x) = \frac{4}{\sin x} + \frac{1}{1 - \sin x}$ in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ is m and it exists at $x = k$, then $\cos k =$

$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ లో ప్రమేయం $f(x) = \frac{4}{\sin x} + \frac{1}{1 - \sin x}$ యొక్క అంత్య విలువ m మరియు అది $x = k$ వద్ద వ్యవస్థితం అయితే, $\cos k =$

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{m}}{4}$

2. ✖ $\frac{\sqrt{m+1}}{\sqrt{2}}$

3. ✔ $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{m}}$

4. ✖ $\frac{1}{m}$

Maths - Question 68

Original paper page 46; original question and option regions

The interval in which the curve represented by $f(x) = 2x + \log \left(\frac{x}{2+x} \right)$ is increasing is

$f(x) = 2x + \log \left(\frac{x}{2+x} \right)$ చే సూచింపబడే వక్రం ఆరోహణంగా ఉండే అంతరం

Options :

$(-\infty, 0)$

1. ✖

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$(-2, \infty)$$

$$(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$$

$$(-2, 0)$$

$$\int \frac{1}{9\cos^2 x - 24\sin x \cos x + 16\sin^2 x} dx =$$

Options :

1.  $\frac{\cos x}{4(3\cos x - 4\sin x)} + c$

2.  $\frac{\sin x}{4(3\cos x - 4\sin x)} + c$

3.  $\frac{\cos x}{3\cos x - 4\sin x} + c$

4.  $\frac{\sin x}{3\cos x - 4\sin x} + c$

Maths - Question 70

Original paper page 48; original question and option regions

$$\text{If } \int \frac{1}{\cot \frac{x}{2} \cot \frac{x}{3} \cot \frac{x}{6}} dx = A \log \left| \cos \frac{x}{2} \right| + B \log \left| \cos \frac{x}{3} \right| + C \log \left| \cos \frac{x}{6} \right| + k$$

then $A + B + C =$

$$\int \frac{1}{\cot \frac{x}{2} \cot \frac{x}{3} \cot \frac{x}{6}} dx = A \log \left| \cos \frac{x}{2} \right| + B \log \left| \cos \frac{x}{3} \right| + C \log \left| \cos \frac{x}{6} \right| + k$$

అయితే, $A + B + C =$ **Options :**

1. ✓ 7

2. ✗ 11

3. ✗ -7

4. ✗ 1

Maths - Question 71

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x} dx =$$

Options :

$$-x + \log |\cos x - \sin x| + c$$

1. ✖

$$x - \log |\cos x - \sin x| + c$$

2. ✖

$$-\log |\cos x - \sin x| + c$$

3. ✖

$$\log |\cos x - \sin x| + c$$

4. ✔

Maths - Question 72

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int \frac{x^4 - 1}{x^2 \sqrt{x^4 + x^2 + 1}} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{2\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}{x} + c$

2. ✔ $\frac{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}{x} + c$

3. ✖ $\frac{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}{2x} + c$

4. ✖ $\frac{4\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}{x} + c$

Maths - Question 73

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int \frac{(3x - 2) \tan(\sqrt{9x^2 - 12x + 1})}{\sqrt{9x^2 - 12x + 1}} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3} \sec^2 \sqrt{9x^2 - 12x + 1} + c$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\frac{1}{3}\sec^2 x + c$$

$$\frac{1}{2}\log\left|\sec\sqrt{9x^2-12x+1}\right| + c$$

$$\frac{1}{3}\log\left|\sec\sqrt{9x^2-12x+1}\right| + c$$

Maths - Question 74

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/3} \left| \tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \right| dx =$$

Options :

1. ✖ $\log \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{6}}$

2. ✔ $\log(2\sqrt{2}(\sqrt{3}+1))$

3. ✖ $\log \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{6}}$

4. ✖ $\log(2\sqrt{2}(\sqrt{3}-1))$

Maths - Question 75

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x} dx =$$

Options :

$$\frac{\pi}{2}$$

1. ✖

$$\frac{\pi^2}{2}$$

2. ✖

$$\frac{\pi^2}{4}$$

3. ✔

$$\frac{\pi}{4}$$

4. ✖

Maths - Question 76

Original paper page 51; original question and option regions

The area of the region lying between the curves $y = \sqrt{4 - x^2}$, $y^2 = 3x$ and the Y-axis is

వక్రాలు $y = \sqrt{4 - x^2}$, $y^2 = 3x$ మరియు Y-అక్షముల మధ్య గల ప్రాంతము యొక్క వైశాల్యం

Options :

$$\frac{\pi}{3} - \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

1. ✓

$$\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

2. ✗

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\frac{\pi}{3} + \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

Maths - Question 77

Original paper page 52; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1^2 + n^2} + \frac{2}{2^2 + n^2} + \frac{3}{3^2 + n^2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right) =$$

Options :

1

1. ✖

 $\frac{1}{2} \log 2$

2. ✔

 $2 \log 2$

3. ✖

0

4. ✖

Maths - Question 78

Original paper page 52; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2 - xy - y^2}{x^2 - y^2}$ is

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2 - xy - y^2}{x^2 - y^2} \text{ అనే అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన}$$

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\log \left| \frac{y^2 - 2x^2}{x^2} \right| + \sqrt{2} \log \left| \frac{y - \sqrt{2}x}{y + \sqrt{2}x} \right| + 2\sqrt{2} \log |x| = c$$

$$\sqrt{2} \log \left| \frac{y^2 - 2x^2}{x^2} \right| + \log \left| \frac{y - \sqrt{2}x}{y + \sqrt{2}x} \right| + 2\sqrt{2} \log |x| = c$$

$$\sqrt{2} \log \left| \frac{y^2 + 2x^2}{x^2} \right| + \log \left| \frac{y + \sqrt{2}x}{y - \sqrt{2}x} \right| + 2\sqrt{2} \log |x| = c$$

$$\log \left| \frac{2x^2 - y^2}{x^2} \right| + \sqrt{2} \log \left| \frac{y + \sqrt{2}x}{y - \sqrt{2}x} \right| + \log |x| = c$$

Maths - Question 79

Original paper page 53; original question and option regions

If the degree of the differential equation corresponding to the family of curves

$y = ax + \frac{1}{a}$ (where $a \neq 0$ is an arbitrary constant) is r and its order is m , then the

solution of $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x}$, $y(1) = \sqrt{r+m}$ is

$y = ax + \frac{1}{a}$ ($a \neq 0$ యాదృచ్ఛిక చలరాశి) అనే వక్రముల కుటుంబం యొక్క అవకలన సమీకరణానికి

తరగతి r మరియు పరిమాణము m అయితే, $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x}$, $y(1) = \sqrt{r+m}$ యొక్క సాధన

Options :

1. ✖ $y = 3^x$

2. ✔ $y^2 = 3x$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

$$x^2 = 3y$$

$$y = 3 \log x$$

Maths - Question 80

Original paper page 54; original question and option regions

The general solution of the differential equation $y + \cos x \left(\frac{dy}{dx} \right) - \cos^2 x = 0$ is

$$y + \cos x \left(\frac{dy}{dx} \right) - \cos^2 x = 0 \text{ అనే అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన}$$

Options :

1. ✖ $(\sec x + \tan x) y = x + \cos x + c$

2. ✖ $(1 + \cos x) y = (x + c) \cos x - \cos^2 x$

3. ✔ $(1 + \sin x) y = (x + c) \cos x - \cos^2 x$

4. ✖ $(\sec x + \tan x) y = x - \sin x + c$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

$f(x)$ is a quadratic polynomial satisfying the condition $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)f\left(\frac{1}{x}\right)$.

If $f(-1)=0$, then the range of f is

$f(x)$ అనేది $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)f\left(\frac{1}{x}\right)$ అనే నియమాన్ని పాటించే ఒక వర్గ బహుపది. $f(-1)=0$

అయితే f యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. ✖ $[1, \infty)$

2. ✖ $[-1, 1]$

3. ✔ $(-\infty, 1]$

4. ✖ $\mathbb{R}$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2)\dots(k+r-1) =$$

Options :

1. ✓

$$\frac{n(n+1)(n+2)\dots(n+r)}{r+1}$$

2. ✗

$$\frac{n(n+1)(n+2)\dots(n+r-1)}{r}$$

3. ✗

$$\frac{n(n+1)(n+2)\dots(n+r+1)}{r+1}$$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\frac{n(n+1)(n+2)\dots 2n}{2n+1}$$